

PS5 Pro 技术解析

三大支柱：更大 GPU · 高级光线追踪 · AI 驱动的超分辨率

主讲：Mark Cerny · SIE 首席架构师 · PS4 / PS5 / PS5 Pro 总设计师

时长：32 分 55 秒 **来源：**SIE HQ 技术研讨会 · YouTube IXMwXJsMfIQ

一句话总结

RDNA 2.X + BVH8 + PSSR = 渲染 +45% / 光追 2-3x / 4K AI 上采样

01

设计理念

世代中期主机 · 三大支柱总览

S1 — S4

02

架构抉择

RDNA 2.X 兼容性 · 渲染性能数据

S5 — S6

03

光追深潜

BVH8 · 硬件栈管理 · 2-3x 提升

S7 — S8

04

AI 上采样

PSSR 神经网络 · Register RAM 创新

S9 — S12

整场演讲共 12 个 section, 按「设计 → 架构 → 光追 → AI」四阶段递进

玩家的两难 (The Pain)

画质模式 vs 性能模式

- 传统世代中期主机更新：玩家必须在两个模式间切换
- Fidelity Mode: 高分辨率 + 30 FPS
- Performance Mode: 低分辨率 + 60 FPS
- 痛点：无法同时拥有画质与帧率
- Mark Cerny 的目标：让「两全」成为可能
- 路径：在不增加开发者负担的前提下，大幅提升 GPU/ 光追 /AI

Pro 演进的策略 (SIE Choice)

传统世代更迭 (PS3→PS4→PS5)

CPU / GPU / 存储系统全面颠覆
开发成本巨大
游戏需重写或大幅修改

Pro 世代中期更新 (PS4 Pro / PS5 Pro)

高度聚焦 GPU 升级
保持 CPU/ 存储向后兼容
RDNA 2.X 单一二进制 → 无需双编译
PSSR 接口与 FSR2/DLSS 相似 → 接入轻量

PS5 Pro 的核心设计方向 — 三者协同驱动视觉跃迁



PILLAR 01

Larger GPU

更大 GPU

30 WGP · 16.7 TFLOPS

物理计算单元 +67%
实际渲染速度 +45%
为新视觉特性创造时间预算

基础光栅化跃升



PILLAR 02

Advanced RT

高级光线追踪

BVH8 · 硬件栈管理

BVH4 → BVH8 (测试 2x)
Hardware Stack Mgmt
光追综合算力 2-3 倍

发散性瓶颈破局



PILLAR 03

AI PSSR

AI 驱动的超分辨率

U-Net · 300 TOPS

CNN + U-Net 神经网络
Register RAM 200 TB/s
时域上采样取代 TAA

机器学习重构画质

参数	Base PS5	PS5 Pro	提升
GPU 架构	RDNA 2	RDNA 2.X (混合)	兼容 + 升级
WGP 数量	18	30	+67%
算力	10.3 TFLOPS	16.7 TFLOPS	+62%
渲染速度	基准	+45%	+45%
主内存带宽	448 GB/s	576 GB/s	+28%
OS 内存	—	1.2 GB DDR5	新增
光追 BVH	BVH4	BVH8	测试 2x
光追算力	1x	2-3x	2-3x
ML 算力	—	300 TOPS (INT8)	新增
Register RAM	—	15 MB @ 200 TB/s	新增

关键洞察 :1.2GB DDR5 + 15MB Register RAM 都是「把本来不用的资源重新分配」,SIE 的系统级内存设计哲学

RDNA 3 (全新架构)

Pros · 理论优势

- Dual-issue 双发射数学指令
- 理论 TFLOPS 翻倍 (33.5 传闻即此)
- 全新指令集, 峰值算力高

Cons · 致命缺陷

- 指令集变更 → 必须为 PS5/PS5 Pro 编译两套着色器
- 开发与测试成本激增
- 违背「不增加开发者负担」的初衷

RDNA 2.X (混合架构)

Pros · 务实之选

- 完美二进制兼容 Base PS5
- 同一套代码自动适配 18/30 WGP
- 融合 RDNA 3 几何引擎 + 下一代光追

实际表现

- 16.7 TFLOPS (vs Base 10.3, +62%)
- 实际渲染 +45%, 光追 2-3x
- 开发者零额外成本, 生态双赢

SIE 选择 RDNA 2.X = 选择「兼容性」 > 「峰值算力」, 这是对开发者生态的明确承诺



演讲按「设计 → 架构 → 光追 → AI」递进, 光追与 AI 占比超 50%

完整内容约 32 分 55 秒, 本 PPT 提炼关键概念, 适合 5-10 分钟速读

PS5 Pro 的核心软件技术 — 机器学习时域上采样 (取代传统 TAA / 拉伸)

输入 · 三个缓冲

01

低分辨率颜色缓冲

Color Buffer

1080p 等低分辨率色彩输入

02

高精度深度缓冲

Depth Buffer / Z-Buffer

场景深度信息, 确定遮挡关系

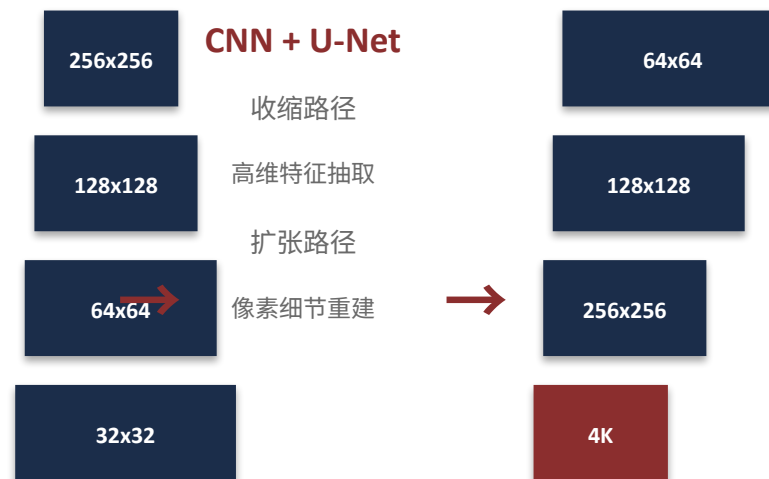
03

逐像素运动向量

Motion Vectors

帧间像素位移 (时域重建关键)

处理 · 神经网络架构



输出 · 4K 高质量图像

- GPU 内置矩阵乘法单元提供 300 TOPS (INT8)
- 原生支持 FP16 半精度
- 接口与 FSR2 / DLSS 相似, 接入轻量

问题 · The Bottleneck

PSSR 矩阵乘法需要海量数据读写 — 576 GB/s GDDR6 内存带宽会被彻底榨干

方案

Solution · Register RAM 创新

把 30 个 WGP 内部未被充分利用的「向量寄存器」临时充当高速片上缓存 (SRAM), 权重、激活值、中间特征图完全驻留片上, 几乎不消耗 GDDR6 外部带宽。

15 MB

片上存储

30 WGP × 向量寄存器
≈ 15MB SRAM

200 TB/s

片上带宽

= 200,000 GB/s
远超 GDDR6 (576 GB/s)

300 TOPS

ML 算力

GPU 内置矩阵单元
INT8 算力

44 条

新着色器指令

为矩阵计算 + 数据搬运
定制的微码

把「不用的资源」重新分配 = SIE 系统工程的极致优化, Register RAM 是 PSSR 落地的关键

SIE 的核心承诺：不增加开发者负担，让 Pro 升级对生态透明

01

单一可执行文件 (Single Binary)

GPU 兼容

同一套着色器代码可在 Base PS5 (18 WGP) 与 PS5 Pro (30 WGP) 上无缝运行，无需双编译，自动适配硬件规模。

02

PSSR 接口与 FSR2 / DLSS 高度相似

AI 接入

输入接口为「低分辨率颜色 + 深度 + 运动向量」三个标准缓冲，现代 3A 大作普遍已集成 FSR 或 TAA，切换至 PSSR 开发量极小。

03

硬件栈管理自动优化发散

光追适配

光追着色器不再需要手写复杂的软件栈管理逻辑，硬件自动优化发散路径，游戏仅需提供两套极简分支即可释放 2-3x 光追算力。

04

1.2GB DDR5 自动托管 OS

内存管理

游戏无需感知系统级内存分配变化，等量 GDDR6 自动释放给游戏，内存压力对开发者透明。

Key Takeaways · 五个要点

- 1

PS5 Pro 不是简单 GPU 升级,而是 GPU + 光追 + AI 三栈重构
- 2

RDNA 2.X 的兼容性抉择体现了 SIE 对开发者生态的尊重
- 3

Register RAM 是 PSSR 落地的关键创新,把片上向量寄存器当 SRAM 用
- 4

44 条新指令是软硬协同设计的体现,反映定制硬件的极致优化
- 5

光追 2-3x + 渲染 +45% + PSSR 4K = 一次无妥协的画质 / 性能跃迁

Glossary · 核心术语

PSSR	PlayStation Spectral Super Resolution — AI 时域上采样
RDNA 2.X	混合架构,指令集兼容 Base PS5
WGP	Work Group Processor,AMD GPU 基本计算单元组
BVH8	8 子节点层次包围盒,光追加速结构
TOPS	每秒万亿次操作,衡量 ML 加速器算力
Register RAM	向量寄存器当 SRAM 用,15MB @ 200 TB/s
Hardware Stack Mgmt	固化在 RTU 中的硬件栈管理电路
U-Net	对称卷积神经网络,PSSR 底层算法